

Datum izdaje 25-Oct-2010

Datum dopolnjene izdaje 16-Feb-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Opis izdelka:                 | <u>Phenothiazine</u> |
| Cat No. :                     | <b>A12517</b>        |
| Št. CAS                       | 92-84-2              |
| ES-št.                        | 202-196-5            |
| Molekulska formula            | C12 H9 N S           |
| Registracijska številka REACH | -                    |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje

16-Feb-2024

## Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost  
Preobčutljivost v stiku s kožo  
Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 1 (H317)  
Kategorija 2 (H373)

## Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje  
Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

## Stavki o nevarnosti

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Previdnostni stavki

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja  
P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnik  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/ oblačila  
P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode  
P333 + P313 - V primeru draženja ali rdečice kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta    | Št. CAS | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                          |
|---------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenothiazine | 92-84-2 | EEC No. 202-196-5 | >95             | Acute tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje  
16-Feb-2024

|             |          |                   |      |                                                                                                                                             |
|-------------|----------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Difenilamin | 122-39-4 | EEC No. 204-539-4 | <0.4 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|-------------|----------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta    | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor                  | Opombe o komponentah |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Phenothiazine | -                                    | 1 (acute)<br>10 (Chronic) | -                    |
| Difenilamin   | -                                    | 1                         | -                    |

| Registracijska številka REACH |                  | - |
|-------------------------------|------------------|---|
| Komponente                    | Št. REACH.       |   |
| Phenothiazine                 | 01-2119488529-19 |   |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode. Če se pojavijo simptomi, poiškati zdravniško pomoč.                                                                     |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiškati zdravniško pomoč.                        |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Lahko povzroči alergično reakcijo kože. Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje  
16-Feb-2024

Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

## **Nevarni proizvodi izgorevanja**

dušikovi oksidi (NOx), Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO2), Žveplov oksidi.

### **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite tvorbo prahu.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklincevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izgibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečite tvorbo prahu.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite vsebnik tesno/hermetično zaprt.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

### **8.1 Parametri nadzora**

# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje

16-Feb-2024

## Meje izpostavljenja

Seznam virov SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta    | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                            | Francija                                           | Belgija                                 | Španija                                             |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Phenothiazine |                |                                                                     | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Difenilamin   |                | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren        | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)        |

| Komponenta    | Italija | Nemčija                                                                                                                                                                                            | Portugalska                              | Nizozemska | Finska                                                                                  |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenothiazine |         |                                                                                                                                                                                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Difenilamin   |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 10 mg/m <sup>3</sup> Haut | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas        |            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina        |

| Komponenta    | Avstrija                                                                                                                                                  | Danska                                                                            | Švica                                            | Poljska                              | Norveška                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenothiazine |                                                                                                                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Difenilamin   | Haut<br>MAK-KZGW: 1.4 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.7 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter        | Haut/Peau<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated        |

| Komponenta    | Bolgarija                 | Hrvaška                                                                                 | Irska                                                                | Ciper | Češka Republika                                                                                              |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenothiazine |                           |                                                                                         | : 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                   |       |                                                                                                              |
| Difenilamin   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta    | Estonija                              | Gibraltar | Grčija                                                                | Madžarska | Islandija                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenothiazine |                                       |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Difenilamin   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>               |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                  |

| Komponenta  | Latvija | Litva                                                       | Luksemburg | Malta | Romunijo                                                              |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Difenilamin |         | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje  
16-Feb-2024

| Komponenta  | Rusijo | Slovaška | Slovenija                                                                                                                       | Švedska                                                                                          | Turčija |
|-------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Difenilamin |        |          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>Koža<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | Indicative STEL: 12<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Delavci; Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                        | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronični učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Phenothiazine<br>92-84-2 ( >95 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 0.15mg/kg<br>bw/day        |

| Component                        | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Phenothiazine<br>92-84-2 ( >95 ) |                                    | DNEL = 1.59mg/m <sup>3</sup>         |                                      | DNEL = 0.53mg/m <sup>3</sup>           |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                    | Predrtja                         | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>Nositi rokavice iz naravne<br>gume<br>PVC | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje  
16-Feb-2024

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Delcev filtriranje: EN149: 2001

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                                          |                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | trdno                                    |                                               |
| Videz                                      | rumena                                   |                                               |
| Vonj                                       | lahen                                    |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov               |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | 185 °C / 365 °F                          |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov               |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 371 °C / 699.8 °F                        |                                               |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Ni smiselno                              | trdno                                         |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni razpoložljivih informacij.            |                                               |
| Eksplzivne meje                            | ni razpoložljivih podatkov.              |                                               |
| Plamenišče                                 | > 100 °C / > 212 °F                      | <b>Metoda -</b> Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | 397 °C / 746.6 °F                        |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | > 250°C                                  |                                               |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. 6,0 @ 20°C | (10 g/l aq.sol)                               |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                              | trdno                                         |
| Topnost v vodi                             | 2 mg/L (25°C)                            |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.            |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                          |                                               |
| Komponenta                                 | <b>log Pow</b>                           |                                               |
| Phenothiazine                              | 3.78                                     |                                               |
| Difenilamin                                | 3.4                                      |                                               |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov               |                                               |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | ni razpoložljivih podatkov               |                                               |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov               |                                               |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                              | trdno                                         |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov               |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje  
16-Feb-2024

Molekulska formula C12 H9 N S  
Molekulska masa 199.28  
Hitrost izparevanja Ni smiselno - trdno

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

10.2 Kemijska stabilnost Obcutljivo na zrak. Obcutljivo na svetlobo.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Nevarne reakcije Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Izpostavljenje zraku. Izpostavljenje svetlobi. Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi.

10.5 Nezdružljivi materiali Močni oksidanti. Močne kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje dušikovi oksidi (NOx). Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). Žveplov oksidi.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;  
Oralno Kategorija 4  
Kožno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Vdihavanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Komponenta    | LD50 Ustno                | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju |
|---------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| Phenothiazine | LD50 = 5000 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg (Rabbit)         | >5 mg/L/4h (Rat)   |
| Difenilamin   | LD50 = 1120 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                  |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri ni razpoložljivih podatkov  
Koža Kategorija 1  
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost

(e) mutagenost za zarodne celice;  
Ni mutageno pri Ames testu



# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje  
16-Feb-2024

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

| Komponenta  | EU | UK | Nemčija | IARC     |
|-------------|----|----|---------|----------|
| Difenilamin |    |    |         | Group 2B |

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Kategorija 2

Ciljni organi Kri, Bone marrow, Ledvice, slezinu, Jetra.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Ni smiselno trdno

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta    | sladkovodne ribe                                                                         | vodna bolha                                 | sladkovodne alge                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Phenothiazine | LC50: = 1.1 mg/L, 48h (Oryzias latipes)<br>LC50: = 0.579 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss) | EC50: 0.154 mg/L, 48h (Daphnia)             |                                                 |
| Difenilamin   | LC50: 3.47 - 4.14 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)                           | EC50: 1.69 - 2.46 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 1.5 mg/L, 72h (Scenedesmus subspicatus) |

| Komponenta    | Microtox                                                                     | M-faktor                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Phenothiazine |                                                                              | 1 (acute)<br>10 (Chronic) |
| Difenilamin   | EC50 = 2.81 mg/L 5 min<br>EC50 = 3.46 mg/L 15 min<br>EC50 = 4.77 mg/L 30 min | 1                         |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost

Ni zlahka biorazgradljivo  
lahko traja.

Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v

Izdelek ima velik potencial za biokoncentracijo

# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje  
16-Feb-2024

## organizmih

| Komponenta    | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|---------------|---------|-------------------------------------|
| Phenothiazine | 3.78    | 127 - 660 dimensionless             |
| Difenilamin   | 3.4     | 51 - 253 dimensionless              |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Snov v okolju verjetno ni mobilna, ker je v vodi slabo topna in ker se rada veže na delce v zemlji

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoje nih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Ne izpuščajte v okolje.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna jo po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN3077

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Phenothiazine, Diphenylamine

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4 Skupina embalaže

III

### ADR

14.1 Številka ZN

UN3077

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Phenothiazine, Diphenylamine

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4 Skupina embalaže

III

# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje  
16-Feb-2024

## IATA

**14.1 Številka ZN** UN3077  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s.  
**Pravilno tehnično ime** Phenothiazine, Diphenylamine  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 9  
**14.4 Skupina embalaže** III

**14.5 Nevarnosti za okolje** Okolju nevarno  
Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta    | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Phenothiazine | 92-84-2  | 202-196-5 | -      | -   | X        | X    | KE-28250 | X    | X    |
| Difenilamin   | 122-39-4 | 204-539-4 | -      | -   | X        | X    | KE-28303 | X    | X    |

| Komponenta    | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Phenothiazine | 92-84-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Difenilamin   | 122-39-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta    | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Phenothiazine | 92-84-2  | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |
| Difenilamin   | 122-39-4 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta    | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenothiazine | 92-84-2  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Difenilamin   | 122-39-4 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje  
16-Feb-2024

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

| Component                        | PRILOGA I - DEL 1<br>Seznam kemikalij, za katere<br>velja postopek obvestila o<br>izvozu<br>(iz člena 8)                                                                             | PRILOGA I - DEL 2<br>Seznam kemikalij, ki<br>izpolnjujejo pogoje za<br>obveščanje PIC<br>(iz člena 11) | PRILOGA I - DEL 3<br>Seznam kemikalij, za katere<br>velja postopek PIC<br>(iz členov 13 in 14) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Difenilamin<br>122-39-4 ( <0.4 ) | p(1) – pesticid iz skupine<br>fitofarmacevtskih sredstev<br>p – prepoved (za posamezno<br>podskupino ali podskupine)<br><br>p – prepoved (za posamezno<br>podskupino ali podskupine) | p – prepoved (za posamezno<br>podskupino ali podskupine)<br><br>p – pesticidi                          | -                                                                                              |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta    | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred                             |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Phenothiazine | WGK3                          |                                                      |
| Difenilamin   | WGK3                          | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponenta    | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Phenothiazine | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65          |
| Difenilamin   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 15,RG 15bis |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Difenilamin<br>122-39-4 ( <0.4 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože

H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme

# VARNOSTNI LIST

Phenothiazine

Datum dopolnjene izdaje  
16-Feb-2024

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H301 - Strupeno pri zaužitju  
H311 - Strupeno v stiku s kožo  
H331 - Strupeno pri vdihavanju

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**INECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

## **Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## **Nasvete o usposabljanju**

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.  
Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.  
Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.  
Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Pripravi</b>                | Health, Safety and Environmental Department       |
| <b>Datum izdaje</b>            | 25-Oct-2010                                       |
| <b>Datum dopolnjene izdaje</b> | 16-Feb-2024                                       |
| <b>Povzetek razlice</b>        | Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## **Zavrnitev**

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**